

1. 切線與法線

在 Handout2 中，我們將導數理解為函數在某一點附近的瞬時變化率。從圖形的角度來看，這個瞬時變化率正是函數圖形在該點的切線斜率。因此，只要知道函數在某點的函數值與導數值，就可以寫出該點的切線方程式。

給定函數 $y = f(x)$ ，若 f 在 $x = a$ 可微，則函數圖形在點 $(a, f(a))$ 的切線斜率為 $f'(a)$ 。由點斜式可得切線 (Tangent Line) 方程式：

而法線 (Normal Line) 則是通過同一點，且與切線垂直的直線。若 $f'(a) \neq 0$ ，則法線斜率為 $-\frac{1}{f'(a)}$ ，所以法線方程式為：

若 $f'(a) = 0$ ，切線為水平線，此時法線為垂直線 $x = a$ 。

Question 找到以下函數之函數圖形在給定點的切線與法線。

▷ $y = f(x) = x^2 - 3x + 2$ 在 $x = 2$ 。

► $y = f(x) = e^x \sin x$ 在 $x = 0$ 。

Remark 切線與法線問題的重點不是背公式，而是掌握「導數就是切線斜率」。因此解題時通常只需要三步：先求出接觸點 $(a, f(a))$ ，再求出斜率 $f'(a)$ ，最後使用直線的點斜式。

2. 函數圖形分析

在 Handout1 中，我們使用極限與連續性描述函數圖形是否斷開、是否趨向無窮，以及是否有漸近線。進入微分後，我們可以進一步利用導數分析函數圖形的形狀：

2.1. 遞增遞減與一階導數測試

導數 $f'(x)$ 描述的是函數在 x 附近的變化率。因此一階導數可以用來判斷函數的遞增遞減：

Theorem. (遞增遞減判定) 若函數 f 在區間 I 上可微，則有：

1. 若 $f'(x) > 0$ 對所有 $x \in I$ 皆成立，則 f 在 I 上 _____
2. 若 $f'(x) < 0$ 對所有 $x \in I$ 皆成立，則 f 在 I 上 _____

在尋找局部極值時，我們特別關心函數可能從遞增變成遞減，或從遞減變成遞增的位置。這些位置通常會出現在 $f'(x) = 0$ 或 $f'(x)$ 不存在的點：

Definition 給定可微函數 f 及其定義域上的一點 $x = c$ ，若 $f'(c) = 0$ 或 $f'(c)$ 不存在，則稱點 $(c, f(c))$ 是 f 的 _____

要注意的是，臨界點只是「可能出現極值的位置」，不代表一定有極值。因此，我們還需要觀察 $f'(x)$ 在該點左右兩側的正負變化：

Theorem. (一階導數測試) 給定函數 f 的臨界點 c ：

1. 若 $f'(x)$ 在 c 左側為正、右側為負，則 $f(c)$ 為 _____
2. 若 $f'(x)$ 在 c 左側為負、右側為正，則 $f(c)$ 為 _____
3. 若 $f'(x)$ 在 c 左右兩側正負不變，則 $f(c)$ _____

在實際問題中，我們常常更關心函數在整個區間上的最大值與最小值：

Theorem. (極值定理 (Extreme Value Theorem)) 給定函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上連續，則 f 在 $[a, b]$ 上有全域極大值與全域極小值；也就是說：存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 並且 $f(x_1) = m$ 、 $f(x_2) = M$ ，使得對所有 $x \in [a, b]$ 都有 $m \leq f(x) \leq M$ 。

極值定理只保證最大值與最小值存在，但沒有告訴我們它們在哪裡。要實際找出閉區間上的絕對極值，我們需要檢查區間端點與臨界點：若 f 在閉區間 $[a, b]$ 上連續，則尋找 f 在 $[a, b]$ 上的絕對最大值與絕對最小值時，可依照以下步驟：¹

1. 找出區間內所有臨界點。
2. 計算端點與臨界點的函數值。
3. 比較所有候選值，其中最大者為絕對最大值，最小者為絕對最小值。

¹局部 (Local) 極值亦被稱為相對 (Related) 極值；全域 (Global) 極值亦被稱為絕對 (absolute) 極值。

Question 找到以下函數的遞增、遞減區間；並依此找到全域極值與局部極值.

▷ $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 10$ 在 $[-2, 4]$.

► $g(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x + 5$ 在 $[-2, 3]$.

Remark 一階導數測試的重點是觀察 $f'(x)$ 的正負變化，而不是只找出 $f'(x) = 0$ 的點. 例如 $f'(c) = 0$ 只代表該點切線水平，並不保證該點一定是極大值或極小值；閉區間上的絕對極值可能發生在端點，也可能發生在區間內的臨界點. 因此，若題目要求的是絕對極值，不能只檢查 $f'(x) = 0$ 的點，也必須檢查端點.

2.2. 凹凸性與二階導數

一階導數 $f'(x)$ 描述函數值 $f(x)$ 隨著 x 增加時是上升還是下降；二階導數 $f''(x)$ 則描述一階導數本身如何變化。換句話說， $f''(x)$ 告訴我們函數圖形的斜率是在增加還是減少。若 $f''(x) > 0$ ，代表 $f'(x)$ 遞增，圖形斜率越來越大，曲線呈現向凹向上；若 $f''(x) < 0$ ，代表 $f'(x)$ 遞減，也就是圖形斜率越來越小，曲線呈現向凹向下。

Theorem. (凹凸性判定) 若函數 f 在區間 I 上二階可微，則有：

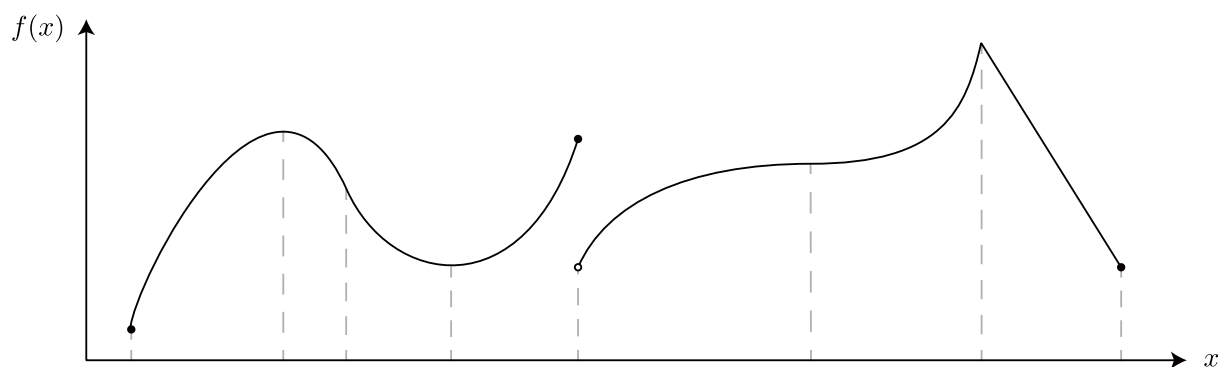
1. 若 $f''(x) > 0$ 對所有 $x \in I$ 皆成立，則 f 在 I 上 _____
2. 若 $f''(x) < 0$ 對所有 $x \in I$ 皆成立，則 f 在 I 上 _____

當函數圖形的凹凸性在某點兩側發生改變時，該點稱為 _____。要注意的是， $f''(a) = 0$ 並不保證 $(a, f(a))$ 一定是反曲點；真正重要的是凹凸性是否發生改變。二階導數也可以用來判斷 critical number 是否對應到局部極值。這個方法稱為二階導數測試：

Theorem. (二階導數測試) 若 $f'(c) = 0$ ，且 $f''(c)$ 存在，則：

1. 若 $f''(c) > 0$ ，則 $f(c)$ 為 _____
2. 若 $f''(c) < 0$ ，則 $f(c)$ 為 _____
3. 若 $f''(c) = 0$ ，則二階導數測試 _____

Question 下圖給出某函數 $y = f(x)$ 的圖形。判斷各區間上 $f'(x)$ 、 $f''(x)$ 的正負；判斷單調性、凹凸性；標出臨界點、極值點、反曲點。



$f'(x)$ _____ x

$f''(x)$ _____ x

Question 分析以下函數之函數圖形的凹凸性、反曲點，並依此找到全域極值與局部極值.

▷ $f(x) = x^3 - 3x$.

► $g(x) = x^4 - 4x^3$.

Question 判斷以下敘述的真偽，並給出簡單說明.

- ▶ ____ 若函數在閉區間 $[a, b]$ 上連續，則它在該區間上必定有絕對極小值.
- ▶ ____ 若 $f''(c) = 0$ ，則 $(c, f(c))$ 必為反曲點.
- ▶ ____ 若 f 為可微函數且 $f'(c) = 0$ ，則 f 在 $x = c$ 處有局部極大值或局部極小值.
- ▶ ____ 若 f 在區間 I 上為遞增函數且 $f(x) > 0$ ，則 $\frac{1}{f(x)}$ 在 I 上為遞減函數.
- ▶ ____ 若 $f(c)$ 為局部極小值或局部極大值，則 c 為臨界點（臨界數）.
- ▶ ____ 若對所有實數 x 皆有 $f'(x) > 0$ ，則 f 會無限增長.
- ▶ ____ 假設 $f(x)$ 與 $g(x)$ 皆為多項式，且 $g(x) = f(x) + 100$. 則 $(c, f(c))$ 是 $g(x)$ 的局部極小值，若且唯若 $(c, f(c))$ 是 $f(x)$ 的局部極小值.

總而言之，要使用微分作圖，可依照以下步驟：

1. 確定定義域與函數奇偶性、週期性，以初步瞭解函數圖形範圍與基本特性
2. 找出函數圖形與軸的交點、所有漸進線
3. 用一次微分找出遞增遞減區間，列出臨界點（ $f'(x) = 0$ 或不存在）作為極值候選點
4. 對臨界點個別分析其附近的單調性，確認哪些臨界點為局部極值
5. 用二次微分找出上凹下凹區間，列出 $f''(x) = 0$ 的點作為反曲點候選點
6. 對 $f''(x) = 0$ 的點個別分析其附近的凹凸性，確認哪些點為反曲點

3. 均值定理

在 Handout1 中，我們已經使用中間值定理說明方程式根的存在性：只要函數在閉區間上連續，且兩端函數值異號，就能保證至少有一個根。進入微分後，我們可以進一步用導數描述函數的變化，說明函數是否可能有兩個以上的根，或估計兩點函數值之間的差距。這正是 Rolle 定理與均值定理的主要用途：

Theorem. (均值定理 (Mean Value Theorem, MVT))

若函數 f 滿足在 _____ 上 _____、在 _____ 上 _____，則：

存在 _____ 使得 _____

均值定理的直觀意義是：在一段區間內，至少有一點의瞬時變化率會等於整段區間的平均變化率。換句話說，曲線上至少有一點的切線會平行於連接兩端點的割線。Rolle 定理可以視為均值定理在 $f(a) = f(b)$ 時的特殊情形。

均值定理常見的應用有兩類。第一類是用導數控制函數值的差距；第二類是配合中間值定理說明方程式根的唯一性。

Question Show that $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$ for all $x < y \in \mathbb{R}$.

Question Show that the function $f(x) = e^x + x - 4$ has exactly one root on $(-\infty, \infty)$. Note that $2 < e < 3$.

Remark 對於「exactly one root」問題，正式作答通常需要同時寫出根的存在性與唯一性：其中「至少一根」通常由中間值定理處理；「至多一根」則可由均值定理或單調性處理。

習題

► 切線問題

1. (師大微乙 (一)114#2) Let C be the plane curve defined by the equation $x^2 + y^2 = \sin(x + y)$.
 - (a) Find the tangent line of C at the point $(0, 0)$.
 - (b) Find the normal line of C at the point $(0, 0)$.

2. (師大微乙 (一)113 暑 #3) Find an equation of the tangent line to the graph of

$$3 \tan^{-1}(2x) + \sin^{-1} y = \frac{11}{12} \pi$$

at the point $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

3. (師大微乙 (一)112#3) Find an equation of tangent line to the graph of $\ln(xy) = \sin(x - y)$ at the point $(1, 1)$.
4. (師大微乙 (一)111#4) Given $x \tan^{-1}(x^2) = e^y$. Find the tangent line at point $(1, \ln \frac{\pi}{4})$.
5. (師大微乙 (一)110#5) Given $x^3 + ye^{x+y} + y^3 = 2$. Find the tangent line at point $P = (0, 1)$.
6. (師大微乙 (一)109#6) Find an equation of the tangent line (切線) to the graph of

$$3e^{x+y} + \ln(x/y^2) - \arcsin(x + y) = 3$$

at the point $(1, -1)$.

7. (師大微乙 (一)108#3) Find the tangent line to the graph of the equation at the given point

$$(x^2 + y^2)^2 = 4x^2y, \quad (1, 1).$$

8. (師大微乙 (一)107#6) Use the Logarithmic Differentiation (對數微分法) to find an equation of the tangent line (切線方程式) to the graph of $y = \frac{(x+2)^2}{\sqrt{x^2+1}}$ at the point $(0, 4)$.

9. (師大微乙 (一)106#6) 試求 $x^y = y^x$ 在點 $(1, 1)$ 處的切線方程式.

10. (師大微乙 (一)105 本部 #6) Find an equation of the tangent line (切線) to the graph of

$$x^2 + xy + y^2 = 4$$

at the point $(2, 0)$.

11. (師大微乙 (一)102#3) 試求曲線 $y = \sin\left(\frac{\pi y}{x}\right)$ 在點 $P(2, 1)$ 的切線方程式.

► 極值與凹凸性分析問題

12. (師大微乙 (一)113 暑 #6) Find the absolute maximum and minimum of $f(x) = 10x(2 - \ln x)$ on $[1, e^2]$.
13. (師大微乙 (一)113#6) Find the open intervals on which the function f is increasing and those on which is decreasing. 求以下函數遞增的區間和遞減的區間

$$f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}.$$

14. (師大微乙 (一)112#6) For the function $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^2 - 2x - 3}$, answer the following questions.

- (a) Determine the open intervals on which f is increasing(遞增) or decreasing(遞減).
- (b) Find the relative extrema(相對極值) for f .
- (c) Determine the open intervals on which the graph of f is concave upward(凹向上) or concave downward(凹向下).

15. (師大微乙 (一)111#7) Find all critical points and all local extrema (relative extrema) of the function

$$f(x) = x^{1/3}(x^2 - 7),$$

verify your answer by the first or the second derivative test.

16. (師大微乙 (一)111#8) Let $f(x) = \frac{2x^2 + 6}{x + 1}$.

- (a) Determine the open intervals on which f is increasing(遞增) or decreasing(遞減).
- (b) Determine the open intervals on which f is concave upward(凹向上) or concave downward(凹向下).

17. (師大微乙 (一)110#8) Given a function $f(x) = x^4 - 2x^2$ on the interval $[-2, 3]$.

- (a) Find open intervals where f is increasing or decreasing.
- (b) Find the relative extrema of f .
- (c) Determine open intervals where f is concave upward or downward.

18. (師大微乙 (一)109#3) Let $g(x) = 5e^x - e^{2x} + 1$ for all $x \in \mathbb{R}$. Use the **Second Derivative Test** to find the relative extrema (相對極值) of g .

19. (師大微乙 (一)109#5) For $f(x) = \frac{2x^3 - 6x^2 + 4x}{x^2 - 1}$, answer the following questions.

- (a) Find the critical numbers (臨界數) of f .
- (b) Determine the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).
- (c) Determine the open intervals on which the graph of f is concave upward (凹向上) or concave downward (凹向下).

20. (師大微乙 (一)108#5) Consider the function

$$f(x) = x^{2/3}(x^2 - 1).$$

- (a) Find the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).
- (b) Find the open intervals on which the graph of f is concave upward (凹向上) or concave downward (凹向下).
- (c) Locate the point of inflection (反曲點) if it exists.

21. (師大微乙 (一)107#4) For the real-valued function (實值函數) $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$, answer the following questions.

- (a) Determine the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).
- (b) Find the relative extrema (相對極值) for f .
- (c) Determine the open intervals on which the graph of f is concave upward (凹向上) or concave downward (凹向下).
- (d) Find the points of inflection (反曲點) of f .

22. (師大微乙 (一)106#3) 對於實值函數 $f(x) = \frac{-x}{x^2 - 4}$, 試回答下列問題.

- (a) f 的函數圖形在那些開區間上是遞增或遞減?
- (b) f 的函數圖形在那些開區間上是凹口向上或凹口向下?
- (c) 找出函數 f 所有的反曲點.

23. (師大微乙 (一)106#7) 找出函數 $f(x) = x \ln(x + 3)$ 在閉區間 $[0, 3]$ 上的絕對極值.

24. (師大微乙 (一)105#1) Find the absolute extrema (絕對極值) of $f(x) = 5e^x - e^{2x}$ on the closed interval $[-1, 2]$.

25. (師大微乙 (一)105#3) For $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2}$, answer the following questions.

- (a) Determine the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).
- (b) Find all relative extrema (相對極值) for f .

- (c) Determine the open intervals on which the graph of f is concave upward (凹向上) or concave downward (凹向下).
- (d) Find all points of inflection (反曲點) of the graph of f .
26. (師大微乙 (一)104#4) $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$
- (a) (5 points) Find all the critical points (臨界點) of $f(x)$.
- (b) (10 points) Find the interval(s) on which $f(x)$ is increasing or decreasing.
- (c) (5 points) Find the extreme values.
27. (師大微乙 (一)104#5) $f(x) = x^3 - 9x^2$
- (a) (5 points) Find all the points of inflection (反曲點) of $f(x)$.
- (b) (10 points) Find the interval(s) on which the curve $f(x)$ is concave up or down.
- (c) (5 points) Find the extreme values.
28. (師大微乙 (一)103#4) Let $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 1}$. Find all critical points (臨界點) of $f(x)$.
29. (師大微乙 (一)103#5) Let $g(x) = x^3 + 2x^2 + x - 4$ on $[-1, 1]$.
- (a) (10 points) find local extreme values (區域極值) of $g(x)$.
- (b) (10 points) find the intervals $g(x)$ is concave up (凹向上) or concave down (凹向下).
- (c) (10 points) find absolute extreme values (絕對極值) of $g(x)$ on $[-1, 1]$.
30. (師大微乙 (一)102#4) 設函數 $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.
- (a) 找出函數 $f(x)$ 在哪些區間內是遞增的?
- (b) 找出函數 $f(x)$ 在哪些區間內是凹口向上的?
- (c) 找出函數 $f(x)$ 的水平和鉛直漸近線?

► 均值定理問題²

31. (師大微乙 (一)114#7, Bonus) Show that $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ for all x and y .
32. (師大微乙 (一)114#5) Show that the function $f(x) = e^x + x - 4$ has exact one root on $(-\infty, \infty)$. Note that $2 < e < 3$.
33. (師大微乙 (一)113 暑 #8)

²歷屆試題中，「恰有一解」通常分成兩部分：先用中間值定理說明「至少存在一解」，再用均值定理、Rolle 定理或單調性說明「至多一解」。由於存在性已在 Handout1 練習過，本節可著重於唯一性的論證；但正式考試時仍須完整寫出存在性與唯一性兩部分。

- (a) Show that $|\sin x| \leq |x|$ for all $x \in \mathbb{R}$. (★ Hint: 分 $x = 0$ 和 $x \neq 0$ 的情況討論; 其中 $x = 0$ 的證明很簡單; $x \neq 0$ 的證明可使用均值定理)
- (b) Use the fact of (a) to find the limit $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}$.
34. (師大微乙 (一)113#5) Show that the equation $x^5 + 4x + 1 = 0$ has exactly one solution. 請證明方程式 $x^5 + 4x + 1 = 0$ 只有一個實數解.
35. (師大微乙 (一)112#5) Show that the function $g(t) = \sqrt{t + \sqrt{t + 2}} - 4$ has exactly one zero in the interval $(0, \infty)$.
36. (師大微乙 (一)111#6) Prove that the equation $x + e^{x^3} = 0$ has exactly one real root.
37. (師大微乙 (一)110#7) Prove that the equation $2x - 2 - \cos x = 0$ has exactly one real solution.
38. (師大微乙 (一)109#3) Let $g(x) = 5e^x - e^{2x} + 1$ for all $x \in \mathbb{R}$. Prove that the nonlinear equation $g(x) = 0$ has *exactly one* root (零根) in the closed interval $[0, \ln 10]$.
39. (師大微乙 (一)107#3) Does the nonlinear equation (非線性方程式) $e^{-3x} - x = 0$ have a unique solution (唯一解) in the interval $[0, 1]$? Give your reasons.
40. (師大微乙 (一)105#5) Use **Intermediate Value Theorem** and **Rolle's Theorem** to prove that the equation $2x^5 + 7x - 1 = 0$ has *exactly one* real solution.
41. (師大微乙 (一)103#3) Show that the equation $\cos(x) + 1 = 2x$ has exactly one real solution.
42. (師大微乙 (一)102#5, Bonus) 敘述中間值定理 (Intermediate Values Theorem).